

Ejercicio 6.5: Análisis de Circuito con Impedancias Complejas

Ejercicio 6.5: He aquí un problema de circuito más complejo:

El circuito consta de tres ramas en paralelo conectadas entre los nodos 1, 2 y 3. La rama superior izquierda contiene una resistencia R_1 ; la rama central superior contiene R_2 ; la rama superior derecha contiene R_3 . La rama inferior izquierda contiene R_4 ; la central inferior contiene R_5 ; la derecha inferior contiene R_6 . Entre los nodos 1–2 se ubica el capacitor C_1 , y entre los nodos 2–3 el capacitor C_2 . La fuente de tensión V_+ se aplica en el extremo superior derecho, siendo el extremo inferior la referencia de 0 voltios.

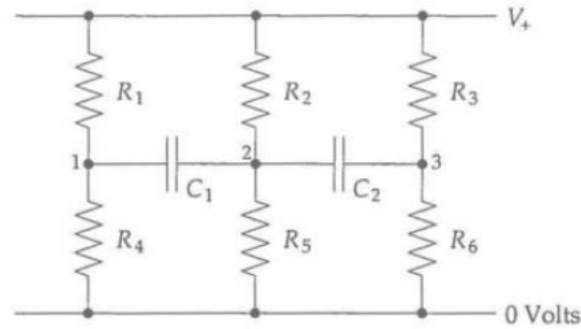


Figura 1:

El voltaje V_+ varía en el tiempo de forma sinusoidal, con la forma $V_+ = x_+ e^{i\omega t}$, donde x_+ es una constante. (El voltaje es real en la práctica, por supuesto, pero los cálculos se simplifican al tratarlo como complejo, como es habitual en los cálculos de circuitos.) Las resistencias del circuito pueden tratarse mediante la Ley de Ohm de la manera usual. Para los capacitores, la carga Q y el voltaje V a través de ellos están relacionados por $Q = CV$, donde C es la capacitancia. Al diferenciar ambos lados de esta expresión se obtiene la corriente I que fluye hacia un lado del capacitor y sale por el otro:

$$I = \frac{dQ}{dt} = C \frac{dV}{dt}.$$

a)

Asumiendo que los voltajes en los puntos etiquetados 1, 2 y 3 son de la forma $V_1 = x_1 e^{i\omega t}$, $V_2 = x_2 e^{i\omega t}$ y $V_3 = x_3 e^{i\omega t}$, aplique la Ley de Kirchhoff en cada uno de los tres nodos, junto

con la Ley de Ohm y la Ley de los Capacitores, para demostrar que las constantes x_1 , x_2 y x_3 satisfacen el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} + i\omega C_1\right)x_1 - i\omega C_1 x_2 &= \frac{x_+}{R_1}, \\ -i\omega C_1 x_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} + i\omega C_1 + i\omega C_2\right)x_2 - i\omega C_2 x_3 &= \frac{x_+}{R_2}, \\ -i\omega C_2 x_2 + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_6} + i\omega C_2\right)x_3 &= \frac{x_+}{R_3}.\end{aligned}$$

b)

Escriba un programa para resolver las incógnitas x_1 , x_2 y x_3 cuando:

$$\begin{aligned}R_1 = R_3 = R_5 &= 1 \text{ k}\Omega, & R_2 = R_4 = R_6 &= 2 \text{ k}\Omega, \\ C_1 &= 1 \text{ }\mu\text{F}, & C_2 &= 0,5 \text{ }\mu\text{F}, \\ x_+ &= 3 \text{ V}, & \omega &= 1000 \text{ s}^{-1}.\end{aligned}$$

Tenga en cuenta que la matriz de este problema contiene elementos complejos. Necesitará definir un arreglo complejo para almacenarlos, pero aún así puede utilizar la función `solve` como de costumbre para resolver las ecuaciones—esta función acepta tanto argumentos reales como complejos.

Usando su programa, calcule e imprima las amplitudes de los tres voltajes V_1 , V_2 y V_3 , así como sus fases en grados.

Sugerencia: Las funciones `polar` o `phase` del paquete `cmath` pueden ser útiles. Si z es un número complejo, entonces `r, theta = polar(z)` devolverá el módulo y la fase (en radianes) de z , y `theta = phase(z)` devolverá únicamente la fase.

1. Ejercicio 6.9 Autovalores y autovectores

La mecánica cuántica puede formularse como un problema matricial y resolverse en una computadora mediante métodos de álgebra lineal. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una partícula de masa M en un pozo cuántico unidimensional de ancho L , pero no un pozo cuadrado como los que se encuentran habitualmente en los libros de texto. Suponga en cambio que el potencial $V(x)$ varía de alguna forma dentro del pozo.

No podemos resolver tales problemas analíticamente en general, pero sí podemos resolverlos en la computadora.

En un estado puro de energía E , la parte espacial $\psi(x)$ de la función de onda obedece la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo $\hat{H}\psi(x) = E\psi(x)$, donde el operador hamiltoniano $\hat{H}$ está dado por:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2M} \frac{d^2}{dx^2} + V(x).$$

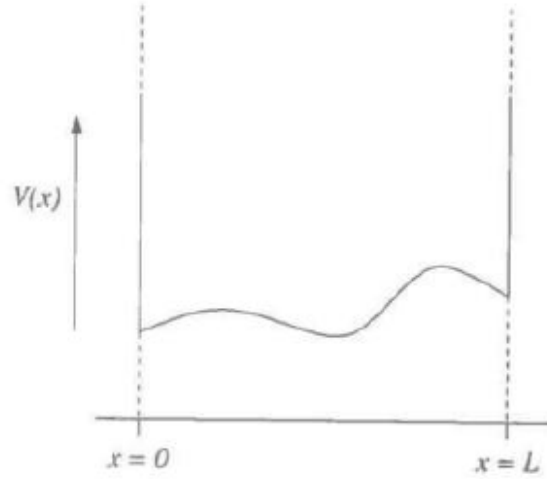


Figura 2:

Por simplicidad, supongamos que las paredes del pozo son infinitamente altas, de modo que la función de onda es cero fuera del pozo, lo que significa que debe anularse en $x = 0$ y $x = L$. En ese caso, la función de onda puede expresarse como una serie de senos de Fourier:

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{n\pi x}{L},$$

donde $\psi_1, \psi_2, \dots$ son los coeficientes de Fourier.

a)

Teniendo en cuenta que, para m, n enteros positivos,

$$\int_0^L \sin \frac{m\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \begin{cases} L/2 & \text{si } m = n, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

demuestre que la ecuación de Schrödinger $\hat{H}\psi = E\psi$ implica que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \int_0^L \sin \frac{m\pi x}{L} \hat{H} \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{1}{2} LE\psi_m.$$

Por lo tanto, definiendo una matriz H con elementos

$$\begin{aligned} H_{mn} &= \frac{2}{L} \int_0^L \sin \frac{m\pi x}{L} \hat{H} \sin \frac{n\pi x}{L} dx \\ &= \frac{2}{L} \int_0^L \sin \frac{m\pi x}{L} \left[-\frac{\hbar^2}{2M} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \end{aligned}$$

demuestre que la ecuación de Schrödinger adopta la forma matricial $H\psi = E\psi$, donde ψ es el vector $(\psi_1, \psi_2, \dots)$. Así, ψ es un vector propio de la *matriz hamiltoniana* H con valor propio E . Si podemos calcular los valores propios de esta matriz, entonces conoceremos los niveles de energía permitidos de la partícula en el pozo.

b)

Para el caso $V(x) = ax/L$, evalúe la integral en H_{mn} analíticamente y encuentre así una expresión general para el elemento matricial H_{mn} . Demuestre que la matriz es real y simétrica. Le resultará útil saber que:

$$\int_0^L x \sin \frac{m\pi x}{L} \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n \text{ y ambos son pares o ambos impares,} \\ -\left(\frac{2L}{\pi}\right)^2 \frac{mn}{(m^2 - n^2)^2} & \text{si } m \neq n \text{ y uno es par y el otro impar,} \\ L^2/4 & \text{si } m = n. \end{cases}$$

Escriba un programa en Python para evaluar su expresión de H_{mn} para m y n arbitrarios cuando la partícula en el pozo es un electrón, el pozo tiene un ancho de $5 \text{ \AA}$ y $a = 10 \text{ eV}$. (La masa y la carga de un electrón son $9,1094 \times 10^{-31} \text{ kg}$ y $1,6022 \times 10^{-19} \text{ C}$, respectivamente.)

c)

La matriz H es en teoría infinitamente grande, por lo que no podemos calcular todos sus valores propios. Sin embargo, podemos obtener una solución bastante precisa para los primeros valores propios truncando la matriz después de los primeros elementos. Modifique el programa que escribió para el apartado b) con el fin de crear un arreglo de 10×10 con los elementos de H hasta $m, n = 10$. Calcule los valores propios de esta matriz usando la función apropiada de `numpy.linalg` y, por lo tanto, imprima los primeros diez niveles de energía del pozo cuántico, en unidades de electronvoltios, dentro de esta aproximación. Debería encontrar, por ejemplo, que la energía del estado fundamental del sistema es aproximadamente $5,84 \text{ eV}$.

Nota: Tenga en cuenta que los índices de la matriz en Python comienzan en cero, mientras que los índices en la notación algebraica estándar, como los usados anteriormente, comienzan en uno. Deberá hacer los ajustes correspondientes en su programa.

d)

Modifique su programa para usar un arreglo de 100×100 y calcule nuevamente los primeros diez valores propios de energía. Comparando con los valores calculados en el apartado c), ¿qué puede concluir acerca de la precisión del cálculo?

e)

Modifique su programa una vez más para calcular la función de onda $\psi(x)$ para el estado fundamental y los dos primeros estados excitados del pozo. Use sus resultados para hacer una gráfica con tres curvas que muestren la densidad de probabilidad $|\psi(x)|^2$ en función de x para cada uno de estos tres estados. Preste especial atención a la normalización de la función de onda: esta debe satisfacer la condición

$$\int_0^L |\psi(x)|^2 dx = 1.$$

¿Su función de onda cumple esta condición?